MATHÉMATIQUES

Géométrie dans le plan et dans l'espace

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Reconnaître, nommer un solide usuel ; nommer les solides usuels constituant d'autres solides.
- Calculer des longueurs, des mesures d'angles, des aires et des volumes dans les figures ou solides (les formules pour la pyramide, le cône et la boule sont fournies).
- Déterminer les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- Connaissances : figures planes usuelles ; théorème de Pythagore et sa réciproque ; théorème de Thalès dans le triangle ; périmètre du cercle ; somme des angles d'un triangle ; aires du triangle, du carré, du rectangle, du disque ; volumes du cube, du pavé droit, du cylindre ; grandeurs proportionnelles.

PROBLÉMATIQUE

Comment utiliser la géométrie pour aménager un point de vente, calculer des quantités et comparer des formats de produits ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · L'étagère d'angle de la boutique**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · parties I à III**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · partie IV**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 6**	30 min
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le stand du salon**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I et II**	35 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 7 à 9**	25 min
Séance 7	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · parties III et IV**	35 min
	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	15 min
Séance 8	EXERCICES	**Exercices 12 et 13**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 9	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Les deux formats de coffret**	50 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · Agrandir et réduire**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 14 et 15**	20 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	60 min
60 min			
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · Python**	60 min
60 min			
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : proportionnalité et pourcentages, fonctions linéaires (agrandissement) · Première : géométrie dans l'espace, vecteurs et trigonométrie · Physique-chimie : mécanique, optique.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CONVERTIR DES LONGUEURS

km → hm → dam → m → dm → cm → mm : pour passer d'une unité à l'unité immédiatement plus petite, on multiplie par 10.

Par exemple, 1 m = 100 cm et 1 cm = 10 mm.

1 Convertis 2,4 m en centimètres. RÉA

2 Convertis 350 mm en mètres. RÉA

RAPPEL 2 · CARRÉ ET RACINE CARRÉE

Le carré d'un nombre a est $a^2 = a \times a$. La racine carrée d'un nombre positif b, notée $\sqrt{b}$, est le nombre positif dont le carré est b.

Par exemple, $5^2 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$.

3 Calcule 9^2, puis $1{,}2^2$. RÉA

4 Calcule $\sqrt{64}$, puis donne l'arrondi au dixième de $\sqrt{40}$. RÉA

RAPPEL 3 · LE RECTANGLE

Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface.

Rectangle de longueur L et de largeur l : périmètre $P = 2 \times (L + l)$ et aire $A = L \times l$.

5 Un rectangle mesure 7 cm de longueur et 4 cm de largeur. Calcule son périmètre. RÉA

6 Calcule l'aire de ce rectangle. Précise l'unité. RÉA

RAPPEL 4 · QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Dans un tableau de proportionnalité, on calcule une valeur manquante avec le produit en croix.

Par exemple, si 4 objets coûtent 10 €, alors 6 objets coûtent $\dfrac{6 \times 10}{4} = 15$ €.

7 3 m de tube coûtent 12 €. Combien coûtent 5 m de ce tube ? RÉA

8 Sur un plan, 2 cm représentent 50 cm dans la réalité. Quelle longueur réelle représentent 6 cm sur le plan ? RÉA

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1. Convertis 1,5 km en mètres. RÉA

2. Calcule $6^2 + 8^2$. RÉA

3. Calcule $\sqrt{81}$. RÉA

4. Calcule l'aire d'un carré de 6 cm de côté. RÉA

5. Calcule le périmètre d'un rectangle de 12 m sur 5 m. RÉA

6. Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit ? APP

7. Quel solide a la forme d'une boîte de conserve ? APP

8. Combien de faces possède un cube ? APP

9. Combien de degrés mesure un angle droit ? APP

10. Un objet coûte 8 €. Combien coûtent 7 objets identiques ? RÉA

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule 7^2.

2. Calcule 12^2.

3. Calcule $\sqrt{49}$.

4. Calcule $\sqrt{100}$.

5. Convertis 3,5 m en centimètres.

6. Convertis 80 cm en mètres.

7. Calcule l'aire d'un rectangle de 9 cm sur 4 cm.

8. Calcule le périmètre d'un carré de 7 cm de côté.

9. Un triangle a deux angles de 50° et de 60°. Combien mesure le troisième angle ?

10. Combien de degrés mesure un angle plat ?

11. Calcule $180 - 90 - 35$.

12. Calcule $2{,}5 \times 4$.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Calcule $3^2 + 4^2$.

2. Calcule $13^2 - 5^2$.

3. Calcule $\sqrt{144}$.

4. Donne l'arrondi au dixième de $\sqrt{50}$.

5. Le triangle RST est rectangle en S. Quelle est son hypoténuse ?

6. Le triangle EFG est rectangle en F. Écris l'égalité de Pythagore.

7. Les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle mesurent 6 cm et 8 cm. Combien mesure l'hypoténuse ?

8. Un triangle rectangle a deux angles aigus. L'un mesure 40°. Combien mesure l'autre ?

9. Un triangle équilatéral a trois angles égaux. Combien mesure chacun d'eux ?

10. Calcule les trois quarts de 20.

11. Calcule $0{,}5 \times 18$.

12. Convertis 1,2 km en mètres.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1 Calcule $\frac{12}{4}$.

2 Calcule $\frac{6 \times 10}{4}$.

3 Par quel nombre faut-il multiplier 5 pour obtenir 20 ?

4 Dans un triangle, le plus grand côté mesure 5 cm et les deux autres 3 cm et 4 cm. Calcule 5^2, puis $3^2 + 4^2$.

5 Que peut-on en déduire pour ce triangle ?

6 Un triangle a des côtés de 4 cm, 5 cm et 6 cm. Calcule 6^2, puis $4^2 + 5^2$. Est-il rectangle ?

7 Le nombre x vérifie $\frac{x}{6} = \frac{2}{3}$. Combien vaut x ?

8 Le nombre x vérifie $\frac{3}{x} = \frac{1}{4}$. Combien vaut x ?

9 Comment appelle-t-on deux droites qui ne se coupent jamais ?

10 Calcule $1{,}5 \times 6$.

11 Convertis 45 mm en centimètres.

12 Calcule $2{,}4 \times 5$.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Calcule le périmètre d'un cercle de 10 cm de diamètre. Arrondis à l'unité.

2. Calcule l'aire d'un disque de 2 cm de rayon. Arrondis au dixième.

3. Calcule l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.

4. Convertis 3 m^2 en dm^2.

5. Convertis 25 000 cm^2 en m^2.

6. Un cercle a un rayon de 4 cm. Combien mesure son diamètre ?

7. Un arc correspond à un quart de cercle. Quel est son angle ?

8. Quel solide a la forme d'un ballon de football ?

9. Quel solide a la forme d'un cornet de glace vide ?

10. Combien d'arêtes possède un pavé droit ?

11. Calcule $3{,}14 \times 4$.

12. Calcule $4^2 \times 3$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Calcule le volume d'un cube de 3 cm d'arête.

2. Calcule le volume d'un pavé droit de 5 cm sur 4 cm sur 2 cm.

3. Convertis 2 dm^3 en litres.

4. Convertis 1,5 m^3 en litres.

5. Convertis 500 cm^3 en litres.

6. Un cylindre a une base de 10 cm^2 et une hauteur de 6 cm. Calcule son volume.

7. Une pyramide a une base de 12 m^2 et une hauteur de 5 m. Calcule son volume avec $V = \frac{1}{3} \times B \times h$.

8. Quelle est la forme des faces d'un pavé droit ?

9. Quelle est la forme des bases d'un cylindre ?

10. Un silo est formé d'un cylindre et d'un cône. Combien de solides usuels le composent ?

11. Calcule 2^3.

12. Calcule 10^3.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un segment de 4 cm est agrandi avec le coefficient 3. Quelle est sa nouvelle longueur ?

2 Un segment de 10 cm est réduit avec le coefficient 0,5. Quelle est sa nouvelle longueur ?

3 Une longueur passe de 6 cm à 9 cm. Quel est le coefficient d'agrandissement ?

4 Un coefficient égal à 0,8 correspond-il à un agrandissement ou à une réduction ?

5 Les longueurs d'une figure sont multipliées par 2. Par combien son aire est-elle multipliée ?

6 Les longueurs d'un solide sont multipliées par 2. Par combien son volume est-il multiplié ?

7 Un angle de 40° est agrandi avec le coefficient 3. Combien mesure-t-il après l'agrandissement ?

8 Calcule 3^2, puis 3^3.

9 Calcule $0{,}5^2$.

10 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle ?

11 Calcule $12 \times 0{,}25$.

12 Convertis 0,6 m en centimètres.

ACT 1

L'étagère d'angle de la boutique

Objectif : calculer des longueurs et des angles dans un triangle, et vérifier qu'un triangle est rectangle.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION

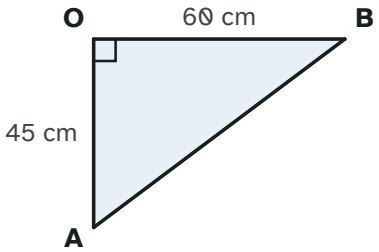


Une boutique de décoration installe des étagères triangulaires en verre dans un coin du magasin. Chaque étagère s'appuie sur les deux murs, qui forment un angle droit. La grande étagère mesure 45 cm le long d'un mur et 60 cm le long de l'autre. Le bord avant de chaque étagère est recouvert d'une baguette en laiton vendue 12 € le mètre.

I Calculer une longueur

1 Quelle est la nature du triangle OAB ? Quel côté est son hypoténuse ? APP

2 Calcule la longueur AB du bord avant de l'étagère. RÉA



II Vérifier un angle droit

Pour équiper un autre coin du magasin, le vendeur fait trois marques au sol : la marque P à 50 cm du coin C le long d'un mur, la marque Q à 120 cm du coin le long de l'autre mur. Il mesure PQ = 130 cm.

3 Quel est le plus grand côté du triangle CPQ ? Calcule son carré, puis la somme des carrés des deux autres côtés. RÉA

4 Les murs de ce coin forment-ils un angle droit ? Justifie. VAL COM

III Calculer un angle

RAPPEL · LES ANGLES D'UN TRIANGLE

Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180°.

5 Dans le triangle OAB, l'angle OBA mesure environ 37°. Calcule la mesure de l'angle OAB. RÉA

ACT 1

L'étagère d'angle de la boutique

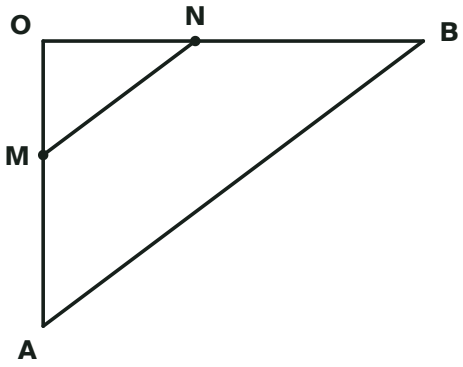
Objectif : calculer des longueurs et des angles dans un triangle, et vérifier qu'un triangle est rectangle.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Utiliser des longueurs proportionnelles

Sur ce plan, la petite étagère OMN est dessinée au-dessus de la grande étagère OAB. Les bords avant [MN] et [AB] sont parallèles. On a mesuré sur le plan : OM = 1,2 cm, OA = 3 cm, ON = 1,6 cm, OB = 4 cm, MN = 2 cm et AB = 5 cm.



6 Calcule les quotients $\frac{OM}{OA}$, $\frac{ON}{OB}$ et $\frac{MN}{AB}$. RÉA

7 Que remarques-tu ? ANA

Dans la boutique, la petite étagère mesure OM = 30 cm le long du premier mur. On rappelle que OA = 45 cm, OB = 60 cm et AB = 75 cm.

8 Calcule le quotient $\frac{OM}{OA}$, puis déduis-en la longueur MN du bord avant de la petite étagère. RÉA

9 Calcule le prix des baguettes en laiton pour les deux étagères. RÉA COM

COURS 1

Calculer dans un triangle

Objectif : calculer des angles et des longueurs dans un triangle, et démontrer qu'un triangle est rectangle ou non.

60 min

I. Les angles d'un triangle

PROPRIÉTÉ · SOMME DES ANGLES

Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à _____.

Conséquences : dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme _____ ; un triangle équilatéral a _____ ; un triangle isocèle a _____.

EXEMPLE 1



Un fanion publicitaire a la forme d'un triangle isocèle ABC de sommet principal A. L'angle BAC mesure 40°.

1 Que peut-on dire des angles ABC et ACB ? Justifie. APP

2 Calcule la mesure de l'angle ABC. RÉA

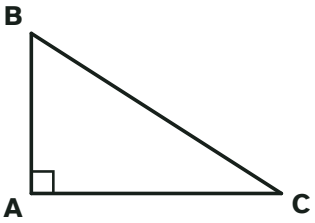
II. Le théorème de Pythagore

PROPRIÉTÉ · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est _____ ; c'est le plus grand côté.

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 =$ _____.

Le carré de l'hypoténuse est égal à _____ des deux autres côtés.



MÉTHODE · CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

1. Repérer _____ et son hypoténuse.
2. Écrire _____, puis remplacer les longueurs connues.
3. Pour calculer l'hypoténuse, on _____ ; pour calculer un autre côté, on _____.
4. Prendre _____ du résultat et l'arrondir si nécessaire.

COURS 1

Calculer dans un triangle

Objectif : calculer des angles et des longueurs dans un triangle, et démontrer qu'un triangle est rectangle ou non.

60 min

EXEMPLE 2



Un vendeur d'électroménager vérifie la taille d'un téléviseur. L'écran est un rectangle de 88 cm de largeur et de 49,5 cm de hauteur. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale, exprimée en pouces (1 pouce = 2,54 cm).

1. Calcule la longueur de la diagonale de l'écran, arrondie au dixième. RÉA

2. La fiche du produit annonce un écran de 40 pouces. Est-ce exact ? Justifie. VAL COM

3. Un autre écran a une diagonale de 127 cm et une largeur de 110 cm. Calcule sa hauteur, arrondie au dixième. RÉA

III. La réciproque du théorème de Pythagore

PROPRIÉTÉ · RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si, dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est _____.

MÉTHODE · MONTRER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE OU NON

1. Repérer _____.
2. Calculer séparément _____ et _____.
3. Si les deux résultats sont égaux, le triangle est _____ ; sinon, il _____.

EXEMPLE 3



Un employé fabrique un présentoir triangulaire en carton qui doit se poser dans un angle droit. Ses côtés mesurent 33 cm, 56 cm et 65 cm.

1. Calcule le carré du plus grand côté, puis la somme des carrés des deux autres côtés. RÉA

2. Le présentoir a-t-il un angle droit ? Justifie. VAL COM

COURS 1

Calculer dans un triangle

Objectif : calculer des angles et des longueurs dans un triangle, et démontrer qu'un triangle est rectangle ou non.

60 min

IV. Le théorème de Thalès dans le triangle

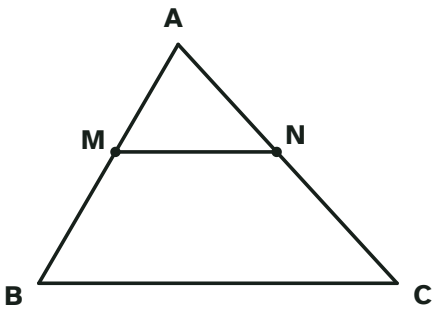
PROPRIÉTÉ · THÉORÈME DE THALÈS

ABC est un triangle, M est un point du côté [AB] et N un point du côté [AC].

Si les droites (MN) et (BC) sont _____, alors

$\frac{AM}{AB} = \frac{____}{____} = \frac{____}{____}$.

Les longueurs du triangle AMN sont _____ du triangle ABC.



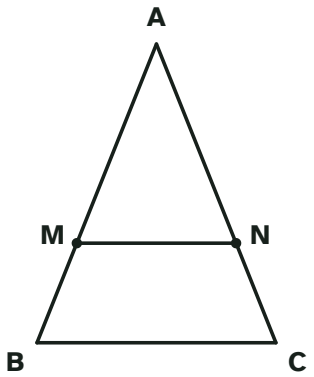
EXEMPLE 4



Un chevalet publicitaire, vu de face, forme un triangle ABC : A est le sommet, B et C sont les pieds. Une barre de maintien [MN] est fixée parallèlement au sol (BC). On a AB = 120 cm, AM = 80 cm et BC = 60 cm.

1 Quelles droites sont parallèles ? Écris l'égalité des quotients de Thalès. APP

2 Calcule la longueur MN de la barre. RÉA



ACT 2

Le stand du salon

Objectif : calculer des périmètres, des aires et des volumes dans une situation concrète.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une entreprise loue un stand rectangulaire de 6 m sur 4 m dans un salon professionnel. Le sol sera couvert de moquette à 6,50 € le m². Le stand est ouvert sur l'allée du côté de la longueur ; les trois autres côtés sont fermés par des cloisons. Au centre, une table ronde de 1,2 m de diamètre et une colonne transparente en forme de cylindre de 15 cm de rayon et de 80 cm de hauteur, remplie de bonbons offerts aux visiteurs.

RAPPEL · FORMULES

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$ et $A = L \times l$. Cercle de rayon r : périmètre $P = 2 \times \pi \times r$. Disque de rayon r : aire $A = \pi \times r^2$.

Pavé droit : $V = L \times l \times h$. Cylindre de rayon r et de hauteur h : $V = \pi \times r^2 \times h$. Contenance : 1 dm³ = 1 L et 1 m³ = 1 000 L.

I Calculer des aires et des périmètres

1 Calcule l'aire du sol du stand. RÉA

2 Calcule le prix de la moquette. RÉA

3 Calcule la longueur totale des cloisons. ANA RÉA

II Le cercle et le disque

4 Une jupe de table fait le tour du plateau. Calcule sa longueur, arrondie au centimètre. RÉA

5 Calcule l'aire du plateau de la table, arrondie au centième de m². RÉA

III Calculer un volume

6 Quelle est la nature du solide qui représente la colonne ? Quelle est la forme de sa base ? APP

7 Calcule le volume de la colonne en cm³, arrondi à l'unité, puis convertis-le en litres. RÉA

8 Les bonbons sont vendus en sachets de 2 L. Combien de sachets faut-il acheter pour remplir la colonne ? ANA

COURS 2

Périmètres, aires et volumes

Objectif : calculer des périmètres, des longueurs d'arcs, des aires et des volumes, et reconnaître les solides usuels.

70 min

I. Périmètres

PROPRIÉTÉ · PÉRIMÈTRES DES FIGURES USUELLES

Figure	Périmètre
Carré de côté c	$P =$ _____
Rectangle de longueur L et de largeur l	$P =$ _____
Cercle de rayon r (diamètre $D = 2 \times r$)	$P =$ _____ $= \pi \times D$

PROPRIÉTÉ · LONGUEUR D'UN ARC DE CERCLE

La longueur d'un arc de cercle est _____. Un arc d'angle a degrés d'un cercle de rayon r a pour longueur $\ell = \frac{\quad}{\quad} \times 2 \times \pi \times r$.

EXEMPLE 5



Le comptoir d'une boutique a un bord arrondi en forme de quart de cercle de 1,5 m de rayon. Le gérant veut coller un ruban lumineux sur ce bord ; le ruban coûte 8 € le mètre.

1. Quel est l'angle de l'arc formé par le bord du comptoir ? APP

2. Calcule la longueur du ruban, arrondie au centimètre. RÉA

3. Calcule le prix du ruban. RÉA

II. Aires

PROPRIÉTÉ · AIRES DES FIGURES USUELLES

Figure	Aire
Carré de côté c	$A =$ _____
Rectangle de longueur L et de largeur l	$A =$ _____
Triangle de base b et de hauteur h	$A =$ _____
Disque de rayon r	$A =$ _____

Unités d'aire : 1 m² = _____ = _____.

COURS 2

Périmètres, aires et volumes

Objectif : calculer des périmètres, des longueurs d'arcs, des aires et des volumes, et reconnaître les solides usuels.

70 min

EXEMPLE 6



Pour les soldes, un vendeur couvre une vitrine rectangulaire de 2,4 m sur 1,5 m avec un film adhésif, sauf un disque de 0,4 m de rayon réservé au logo du magasin.

1. Calcule l'aire de la vitrine. RÉA

2. Calcule l'aire du disque du logo, arrondie au centième. RÉA

3. Déduis-en l'aire de film nécessaire. RÉA

III. Les solides usuels

DÉFINITION · LES SOLIDES USUELS

Solide	Description
Cube	6 faces qui sont _____
Pavé droit	6 faces qui sont _____
Pyramide	une base qui est un polygone et des faces latérales qui sont _____
Cylindre droit	deux bases qui sont _____
Cône	une base qui est _____ et un sommet
Boule	tous les points situés _____ inférieure ou égale au rayon

Pour étudier un solide plus complexe, on le décompose _____.

EXEMPLE 7



Un flacon de parfum est formé d'un pavé droit surmonté d'un bouchon en forme de boule.

1. De quels solides usuels le flacon est-il composé ? APP

2. Combien de faces, d'arêtes et de sommets possède la partie en forme de pavé droit ? APP

COURS 2

Périmètres, aires et volumes

Objectif : calculer des périmètres, des longueurs d'arcs, des aires et des volumes, et reconnaître les solides usuels.

70 min

IV. Volumes

PROPRIÉTÉ · VOLUMES DES SOLIDES USUELS

Solide	Volume
Cube d'arête c	$V =$ _____
Pavé droit de dimensions L, l et h	$V =$ _____
Cylindre de rayon r et de hauteur h	$V =$ _____

Les formules du volume de la pyramide $V = \frac{1}{3} \times B \times h$, du cône $V = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$ et de la boule $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ sont toujours données.

Unités : 1 dm³ = _____ ; 1 m³ = _____ ; 1 cm³ = _____.

EXEMPLE 8



Un glacier vend sa glace dans des pots cylindriques de 9 cm de rayon et de 13 cm de hauteur. L'étiquette indique « 3 L ».

1 Calcule le volume d'un pot en cm³, arrondi à l'unité. RÉA

2 Convertis ce volume en litres, puis dis si l'étiquette est honnête. RÉA VAL

ACT 3

Les deux formats de coffret

Objectif : découvrir les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une chocolaterie vend ses bonbons dans deux coffrets en carton en forme de pavé droit. Le petit coffret mesure 10 cm de long, 8 cm de large et 4 cm de haut. Le grand coffret est un agrandissement du petit : il mesure 15 cm de long. Le petit coffret est vendu 12 € et le grand 30 €.

I Les longueurs et les angles

1. Calcule le coefficient d'agrandissement k, quotient de la longueur du grand coffret par celle du petit. RÉA

2. Calcule la largeur et la hauteur du grand coffret. RÉA

3. Les angles du grand coffret sont-ils modifiés par l'agrandissement ? ANA

II Les aires

4. Calcule l'aire de carton (les 6 faces) du petit coffret. RÉA

5. Calcule l'aire de carton (les 6 faces) du grand coffret. RÉA

6. Calcule le quotient de la grande aire par la petite. Compare-le à k, puis à k^2. ANA

III Les volumes

7. Calcule le volume du petit coffret, puis celui du grand coffret. RÉA

8. Calcule le quotient du grand volume par le petit. Compare-le à k^2, puis à k^3. ANA

IV Conclure

9. Quand les longueurs sont multipliées par k, par quel nombre les aires sont-elles multipliées ? Et les volumes ? COM

10. Le grand coffret est-il plus avantageux pour le client ? Compare le prix de 3,375 petits coffrets au prix du grand. VAL COM

COURS 3

Agrandir et réduire

Objectif : déterminer les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.

40 min

I. Agrandir ou réduire une figure

DÉFINITION · COEFFICIENT D'AGRANDISSEMENT OU DE RÉDUCTION

Agrandir ou réduire une figure ou un solide, c'est _____ par un même nombre positif k.

$k =$ _____

Si $k > 1$, c'est _____ ; si $k < 1$, c'est _____. L'échelle d'un plan est _____.

Un agrandissement ou une réduction conserve _____.

EXEMPLE 9



Un magasin fait agrandir son logo, un rectangle de 8 cm sur 5 cm, pour fabriquer une enseigne de 2 m de large.

1. Calcule le coefficient k. S'agit-il d'un agrandissement ou d'une réduction ? RÉA

2. Calcule la hauteur de l'enseigne. RÉA

3. Les angles du logo sont-ils modifiés ? APP

II. Effets sur les aires et les volumes

PROPRIÉTÉ · EFFETS D'UN AGRANDISSEMENT OU D'UNE RÉDUCTION

Grandeur	Effet
Longueurs	multipliées par ____
Aires	multipliées par _____
Volumes	multipliés par _____
Angles	_____

COURS 3

Agrandir et réduire

Objectif : déterminer les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.

40 min

EXEMPLE 10



Un carton d'expédition mesure 30 cm sur 20 cm sur 15 cm ; l'aire de ses 6 faces est 2 700 cm². Le magasin commande un mini-carton, réduction de coefficient $k = 0{,}5$.

1. Calcule le volume du grand carton. RÉA

2. Déduis-en le volume du mini-carton, sans calculer ses dimensions. RÉA

3. Calcule l'aire de carton du mini-carton. RÉA

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · CALCULER DANS UN TRIANGLE

1 Angles d'un triangle

Dans chaque cas, calcule la mesure demandée.

a) Un triangle a deux angles de 65° et de 48°. Calcule la mesure du troisième angle. RÉA

b) Un triangle rectangle a un angle aigu de 28°. Calcule la mesure de l'autre angle aigu. RÉA

c) Un triangle isocèle a un angle principal de 100°. Calcule la mesure de chacun des deux autres angles. RÉA

d) Un triangle isocèle a deux angles de 52°. Calcule la mesure du troisième angle. RÉA

2 Calculer une longueur

Dans chaque cas, calcule la longueur demandée. Arrondis au dixième si nécessaire.

a) ABC est rectangle en A, avec AB = 9 cm et AC = 12 cm. Calcule BC. RÉA

b) DEF est rectangle en E, avec DF = 26 cm et DE = 10 cm. Calcule EF. RÉA

c) RST est rectangle en S, avec RS = 4 m et ST = 7 m. Calcule RT. RÉA

3 Le triangle est-il rectangle ?

Dans chaque cas, dis si le triangle est rectangle. Justifie.

a) Le triangle ABC avec AB = 7 cm, BC = 25 cm et AC = 24 cm. RÉA VAL

b) Le triangle KLM avec KL = 6 cm, LM = 9 cm et KM = 11 cm. RÉA VAL

c) Le triangle PQR avec PQ = 1,5 m, QR = 2 m et PR = 2,5 m. RÉA VAL

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

EXERCICES

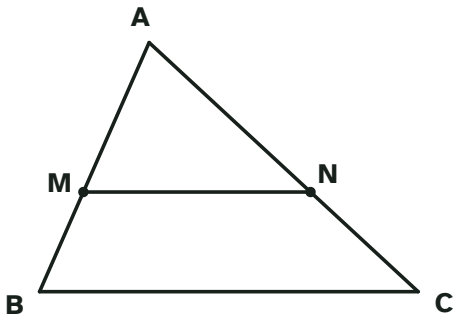
4 Utiliser le théorème de Thalès

Sur la figure, M appartient à [AB], N appartient à [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On a AM = 3 cm, AB = 5 cm, AC = 7 cm et BC = 6 cm.

a) Écris l'égalité des quotients de Thalès. APP

b) Calcule la longueur AN. RÉA

c) Calcule la longueur MN. RÉA



5 L'escalier mécanique



Dans un centre commercial, un escalier mécanique relie deux étages séparés de 4,5 m de hauteur. Sa longueur au sol, mesurée horizontalement, est de 7,8 m. Il avance à la vitesse de 0,5 m par seconde.

a) Calcule la longueur de l'escalier mécanique, arrondie au dixième. RÉA

b) Combien de secondes faut-il à un client immobile pour monter d'un étage ? RÉA

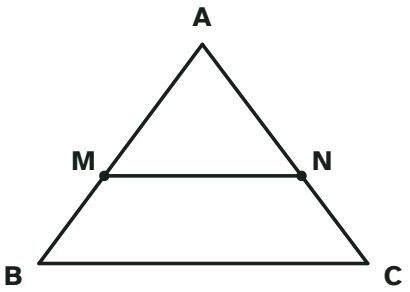
6 Le kiosque du marché



La façade d'un kiosque a un pignon en forme de triangle ABC. Une bande publicitaire [MN] est fixée horizontalement, parallèlement à la base [BC]. On a AM = 1,2 m, AB = 2 m et BC = 3 m. La bande coûte 25 € le mètre.

a) Calcule la longueur MN de la bande publicitaire. RÉA

b) Calcule le prix de la bande. RÉA



EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

APRÈS LE COURS 2 · PÉRIMÈTRES, AIRES ET VOLUMES

7 Périmètres et aires

Calcule le périmètre et l'aire de chaque figure. Arrondis au dixième si nécessaire.

a) Un carré de 6,5 cm de côté. RÉA

b) Un rectangle de 12 cm sur 3,5 cm. RÉA

c) Un triangle rectangle dont les côtés mesurent 6 cm, 8 cm et 10 cm. RÉA ANA

d) Un disque de 5 cm de rayon. RÉA

8 Convertir des aires et des volumes

Effectue chaque conversion.

a) 3,5 m^2 en cm^2. RÉA

b) 45 000 cm^2 en m^2. RÉA

c) 2,4 m^3 en litres. RÉA

d) 750 cm^3 en litres. RÉA

e) 0,25 L en cm^3. RÉA

9 Longueur d'un arc de cercle

Arrondis les résultats au dixième.

a) Calcule le périmètre d'un cercle de 6 cm de rayon. RÉA

b) Calcule la longueur d'un arc de 60° de ce cercle. RÉA

c) Calcule la longueur d'un arc de 150° d'un cercle de 10 cm de rayon. RÉA

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

EXERCICES

10 Reconnaître des solides

Nomme le ou les solides usuels qui composent chaque objet.

a) Un dé à jouer. APP

b) Un rouleau d'essuie-tout. APP

c) La pyramide du Louvre. APP

d) Un phare formé d'une tour surmontée d'un toit pointu. APP

e) Une gélule de médicament. APP

11 Calculer des volumes

Calcule le volume de chaque solide. Arrondis au dixième si nécessaire.

a) Un cube de 5 cm d'arête. RÉA

b) Un pavé droit de 8 cm sur 4 cm sur 2,5 cm. RÉA

c) Un cylindre de 3 cm de rayon et de 10 cm de hauteur. RÉA

d) Une pyramide à base carrée de 6 cm de côté et de 5 cm de hauteur. On donne $V = \frac{1}{3} \times B \times h$. RÉA

e) Une boule de 3 cm de rayon. On donne $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. RÉA

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

12 Le sol du magasin



Le sol d'un magasin a la forme d'un rectangle de 12 m sur 8 m, auquel on a retiré, dans un coin, une réserve rectangulaire de 4 m sur 3 m. Le gérant le recouvre d'un revêtement à 18 € le m². Une plinthe fait le tour du magasin, sauf la porte d'entrée de 1,5 m.

a) Calcule l'aire du sol du magasin. RÉA

b) Calcule le prix du revêtement. RÉA

c) Le contour du magasin a la même longueur que celui du grand rectangle. Calcule la longueur de plinthe nécessaire. ANA RÉA

13 La fontaine à eau



Une fontaine à eau est installée à l'accueil d'un magasin. Sa bonbonne est un cylindre de 13 cm de rayon et de 45 cm de hauteur. Les gobelets contiennent 20 cL.

a) Calcule le volume de la bonbonne en cm³, arrondi à l'unité, puis en litres. RÉA

b) Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec une bonbonne ? ANA RÉA

APRÈS LE COURS 3 · AGRANDIR ET RÉDUIRE

14 Trouver le coefficient

Dans chaque cas, calcule le coefficient k et dis s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction.

a) Une longueur de 4 cm devient 10 cm. RÉA

b) Une longueur de 12 cm devient 9 cm. RÉA

c) Un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm est agrandi avec $k = 1{,}5$. Calcule les longueurs de ses côtés après l'agrandissement. RÉA

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

EXERCICES

15 Aires et volumes

Dans chaque cas, calcule la grandeur demandée.

a) Une figure a une aire de 12 cm². On l'agrandit avec $k = 3$. Calcule l'aire de la figure obtenue. RÉA

b) Un solide a un volume de 40 cm³. On le réduit avec $k = 0{,}5$. Calcule le volume du solide obtenu. RÉA

c) Un cube de 2 cm d'arête est agrandi en un cube de 6 cm d'arête. Calcule k, puis dis par combien son volume est multiplié. RÉA

16 Le plan du magasin



Le plan d'un magasin est dessiné à l'échelle $\frac{1}{200}$. Sur le plan, la surface de vente est un rectangle de 9 cm sur 6 cm.

a) Calcule les dimensions réelles de la surface de vente, en mètres. RÉA

b) Calcule l'aire réelle de la surface de vente. RÉA

c) Calcule l'aire du rectangle sur le plan, puis vérifie qu'elle est égale à l'aire réelle multipliée par $\left(\frac{1}{200}\right)^2$. ANA VAL

17 Les pots de pâte à tartiner



Un petit pot de pâte à tartiner contient 400 g et coûte 3,20 €. Le grand pot est un agrandissement du petit, de coefficient 1,25. Il coûte 5,90 €.

a) Par combien le volume du pot est-il multiplié ? Arrondis au millième. RÉA

b) Calcule la masse de pâte contenue dans le grand pot, arrondie au gramme. RÉA

c) Calcule le prix au kilogramme dans chaque pot. Quel pot est le plus avantageux ? RÉA VAL

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

EXERCICES

18 Retrouver le coefficient

Dans chaque cas, retrouve le coefficient k d'agrandissement ou de réduction.

a) L'aire d'une figure est multipliée par 9. ANA

b) Le volume d'un solide est multiplié par 8. ANA

c) L'aire d'une figure est multipliée par 0,25. ANA

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · La boîte à biscuits



Une biscuiterie vend ses biscuits dans une boîte cylindrique de 10 cm de rayon et de 8 cm de hauteur. On noue un ruban autour de la boîte ; il faut prévoir 20 cm de plus pour le nœud. Une étiquette recouvre toute la surface latérale de la boîte ; aire latérale d'un cylindre : $A = 2 \times \pi \times r \times h$.

a) Calcule la longueur de ruban pour une boîte, arrondie au millimètre. RÉA

b) Calcule l'aire de l'étiquette, arrondie à l'unité. RÉA

c) Calcule le volume de la boîte en litres, arrondi au dixième. RÉA

d) Pour les fêtes, la biscuiterie vend une grande boîte, agrandissement de coefficient 1,5. Calcule son volume en litres, arrondi au dixième. RÉA

e) Le vendeur pense qu'il suffit de multiplier la longueur de ruban par 1,5 pour la grande boîte. A-t-il raison ? Justifie. VAL COM

EXOS

Exercices · Géométrie dans le plan et dans l'espace

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de géométrie.

EXERCICES

P2 Problème 2 · L'accès au magasin



L'entrée d'un magasin est 0,4 m au-dessus du trottoir. Pour les fauteuils roulants, on construit une rampe droite dont la pente ne doit pas dépasser 5 %. La pente est le quotient de la hauteur par la longueur horizontale. Devant l'entrée, un parvis en demi-disque de 3 m de rayon sera pavé.

a) Calcule la longueur horizontale minimale de la rampe. ANA RÉA

b) Calcule la longueur de la rampe inclinée, arrondie au centimètre. RÉA

c) Un garde-corps est posé de chaque côté de la rampe. Calcule sa longueur totale. RÉA

d) Calcule l'aire du parvis, arrondie au centième. RÉA

e) Une bordure suit l'arc du parvis. Calcule sa longueur, arrondie au centième. RÉA

TICE

Fiche TICE · Python

60 min

SITUATION



Le responsable d'un stand doit souvent calculer des volumes de présentoirs et vérifier des angles droits. Il programme ces calculs en Python.

TICE

I Une fonction qui calcule un volume

Ouvre un éditeur Python (Basthon, Capytale ou EduPython) et tape le programme suivant.

```
from math import pi

def volume_cylindre(r, h):
    return pi * r**2 * h
```

1 Dans la console, tape `volume_cylindre(15, 80)`. Quel résultat obtiens-tu ? Que représente-t-il ? RÉA APP

2 Complète le programme en écrivant une fonction `volume_pave(L, l, h)` qui renvoie le volume d'un pavé droit. Écris-la ci-dessous. RÉA

3 Teste ta fonction avec un pavé de 5 cm sur 4 cm sur 3 cm. Quel résultat obtiens-tu ? VAL

TICE

Fiche TICE · Python

60 min

II Une fonction qui teste un angle droit

```
def est_rectangle(a, b, c):
    # c est le plus grand côté
    if c**2 == a**2 + b**2:
        return True
    else:
        return False
```

4 Quelle propriété du cours ce programme utilise-t-il ? APP

5 Teste `est_rectangle(50, 120, 130)`, puis `est_rectangle(6, 9, 11)`. Interprète les résultats. RÉA

6 Teste `est_rectangle(1, 2.4, 2.6)`. Calcule toi-même $2{,}6^2$ et $1^2 + 2{,}4^2$. Le résultat du programme est-il juste ? RÉA VAL

7 Comment éviter ce problème ? Propose une solution. ANA COM

III Chercher des triplets pythagoriciens

Un triplet pythagoricien est un triplet de nombres entiers $(a\,;b\,;c)$ tels que $c^2 = a^2 + b^2$. Ajoute ces lignes à la fin du programme, puis exécute-le.

```
for a in range(1, 31):
    for b in range(a, 31):
        for c in range(b, 31):
            if est_rectangle(a, b, c):
                print(a, b, c)
```

8 Combien de triplets le programme affiche-t-il ? Recopie-les. RÉA

9 Plusieurs triplets sont obtenus en multipliant (3 ; 4 ; 5) par un même nombre entier. Lesquels ? ANA

10 Explique pourquoi un agrandissement d'un triangle rectangle est encore un triangle rectangle. ANA COM

INTERRO 20'

Géométrie dans le plan et dans l'espace

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Le théorème de Pythagore et sa réciproque — 4 pts

a) Le triangle EFG est rectangle en F, avec EF = 5 cm et FG = 12 cm. Calcule la longueur EG. — 2 pts RÉA

b) Le triangle RST a pour côtés RS = 9 cm, ST = 12 cm et RT = 16 cm. Est-il rectangle ? Justifie. — 2 pts RÉA VAL

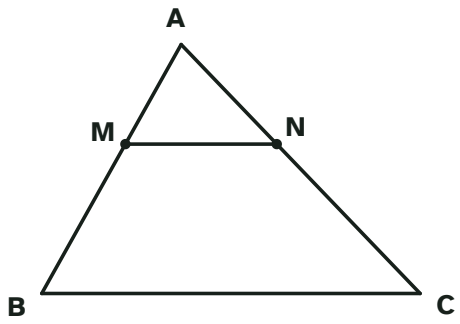
2 Le théorème de Thalès — 3 pts

M appartient à [AB], N appartient à [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On a AM = 4 cm, AB = 10 cm, AN = 6 cm et BC = 15 cm.

a) Écris l'égalité des quotients de Thalès. — 1 pt APP

b) Calcule la longueur MN. — 1 pt RÉA

c) Calcule la longueur AC. — 1 pt RÉA



3 La boîte de chocolats — 3 pts



Une chocolaterie vend ses chocolats dans une boîte cylindrique de 10 cm de rayon et de 7 cm de hauteur. Un ruban fait le tour de la boîte.

a) Calcule la longueur du ruban, arrondie au dixième. — 1,5 pts RÉA

b) Calcule le volume de la boîte en cm^3, arrondi à l'unité, puis en litres. — 1,5 pts RÉA

DS 1 h

Géométrie dans le plan et dans l'espace

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 L'enseigne drapeau

6 pts



Une enseigne drapeau est fixée au mur d'un magasin par une potence : un bras horizontal [BC] de 0,9 m et un tirant [AC]. Le point d'attache A du tirant est 1,2 m au-dessus de B, sur le mur vertical.

a) Quelle est la nature du triangle ABC ? Quel côté est son hypoténuse ? 1 pt APP

b) Calcule la longueur AC. 2 pts RÉA

c) L'angle ACB mesure environ 53°. Calcule la mesure de l'angle BAC. 1 pt RÉA

d) Sur une autre enseigne, on mesure AB = 0,7 m, BC = 1,2 m et AC = 1,4 m. Le bras de cette enseigne est-il horizontal (perpendiculaire au mur) ? Justifie. 2 pts VAL COM

DS 1 h

Géométrie dans le plan et dans l'espace

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le bac de glace

6 pts



Un glacier reçoit sa glace dans des bacs en forme de pavé droit de 36 cm de long, 16 cm de large et 12 cm de profondeur. Il sert des boules de glace de 3 cm de rayon. Volume d'une boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

a) Calcule le volume d'un bac en cm³, puis en litres. — 1,5 pts RÉA

b) Calcule le volume d'une boule de glace, arrondi au dixième. — 1,5 pts RÉA

c) Combien de boules complètes peut-il servir avec un bac ? — 1,5 pts ANA

d) Le fournisseur propose un bac « familial », agrandissement du bac de coefficient 1,5. Calcule son volume en litres, arrondi au dixième. — 1,5 pts RÉA

3 Le théorème de Thalès

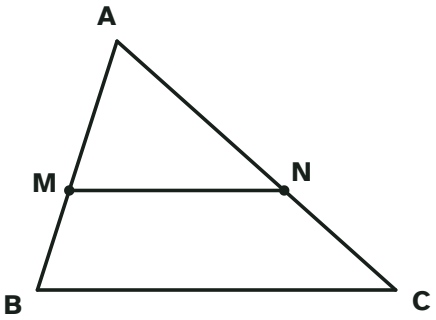
4 pts

M appartient à [AB], N appartient à [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On a AM = 4,5 cm, AB = 7,5 cm, AN = 5,4 cm et MN = 6 cm.

a) Écris l'égalité des quotients de Thalès. — 1 pt APP

b) Calcule la longueur BC. — 1,5 pts RÉA

c) Calcule la longueur AC. — 1,5 pts RÉA



4 Agrandir et réduire

4 pts

Un architecte réalise la maquette d'une salle de sport à l'échelle $\frac{1}{50}$. La salle réelle a une longueur de 40 m, une surface au sol de 800 m² et un volume de 6 400 m³.

a) Quel est le coefficient de réduction k ? Calcule la longueur de la maquette en centimètres. — 1,5 pts RÉA

b) Calcule la surface au sol de la maquette, en m², puis en cm². — 1,5 pts RÉA

c) Calcule le volume de la maquette en m³, puis en litres. — 1 pt RÉA